

# 动态网格交易的反马丁部位调节与保护性期权延伸:迈向有界尾端风险

陈庆顺 荆元武 荆治晏 荆治昇

松鼠坡推动小组于才聚八闽·海峡杯 2026 创新创业大赛

2026 年 7 月

**来源说明:** 本文延伸自 Chen, Chen, and Jang [1] 所提出的动态重设网格交易框架(“DGT”)。DGT 算法及其零期望值证明为该文献之原创贡献,本文仅予以引用,不重制其内容。本文所提出的延伸方法——反马丁部位调节与虚值(OTM)保护性看跌期权叠加,合称 DGTAP——连同第五、六节的所有回测结果,均为本文原创,并依第四节所述方法,独立于真实市场数据上产出。

**摘要**—网格交易策略通过在固定价格网格上布置买卖单,从价格震荡中获利。在对称随机漫步假设下,此策略之朴素版本在计入手续费前的期望获利为零 [1]。Chen, Chen 与 Jang [1] 提出动态网格交易(DGT),当价格突破交易区间时以当前价格重设网格中心,借此打破此零期望值结果。DGT 在 BTC 与 ETH 上的表现优于买入持有策略,然而,赋予 DGT 优势的同一套向下突破再配置机制,也正是其风险的来源:在持续下跌行情中,该机制会集中买进,留下可观的残余回撤风险。本文提出两项轻量级改良——(i)一个对连续同方向网格成交套用单调递减乘数的“反马丁”部位调节机制,其理论根源可追溯至经典的分数式下注文献 [11];以及(ii)一个定期展期、资金来源为钱包固定小比例的深度虚值保护性看跌期权,其设计根源于期权型投资组合保险文献 [12]–[14]——并在 3.5 年的真实分钟级 Bitcoin/USD 数据(Bitstamp, 2021 年 1 月至 2024 年 7 月)上,将整合后的策略(DGTAP)与 DGT 基准进行比较。在透过重设次数约束搜索所选出、旨在避免 [24]、[25] 所记载之过拟合失效模式的操作点上,反马丁节流单独即可将 Calmar 比率从 0.436 提升至 0.538,且不依赖任何假设性输入。保护性看跌期权叠加的边际贡献,则受加密货币方差风险溢价实证文献 [21]–[23] 之启发,高度取决于历史已实现波动率与市场隐含波动率之间关系的假设。本文同时报告乐观情境(Calmar 为 1.012)与纳入典型方差风险溢价的保守情境(Calmar 为 0.536,与纯节流版本大致打平)。本文认为,若无真实期权市场数据,便无法确切解析保护性看跌期权的真实贡献,因此选择明确报告此不确定性,而非给出单一点估计值。

**关键词**—算法交易、网格交易、加密货币、部位规模调节、反马丁、投资组合保险、期权避险、尾端风险、回测过拟合、比特币。

## I. 引言

本文建立在 Chen, Chen 与 Jang [1] 所提出的动态网格交易(DGT)之上,该策略旨在改良散户加密货币市场普遍使用的传统网格交易规则。自比特币白皮书发表以来 [2],加密货币市场已发展出足够的交易量与波动性,支撑起庞大的散户算法交易生态系。网格交易是其中应用最广泛的策略之一:操作者在参考价格周围布置  $n$  个等距(或等比)的价格层级,当价格上涨穿越某层级时自动卖出部分持仓,价格下跌穿越层级时则买回。由于此策略完全机械化、无需方向性预测,因此深受非专业交易者青睐,各大交易所的交易机器人界面也大多内建网格交易模块。与此相关的外汇及股票市场网格交易与做市系统文献,既探讨了人工设计的规则集 [3],也探讨了先尝试判断趋势区间再投入资金的机器学习强化版本 [4]、[5];近期研究则进一步探索以 LSTM 等深度序列模型,直接对更广泛金融市场进行收益预测 [6]。

Chen, Chen 与 Jang [1] 以有限状态吸收马可夫链将朴素版网格交易正式化,并证明在“每次价格变动上涨或下跌概率相等”的假设下——此假设与更广泛的实证发现一致,即短期资产收益在诸多统计检验下的行为近似鞅过程,尽管“风格化事实”文献已广泛记录了收益偏离正态性与独立性的现象 [7]——完成的完整交易轮次期望数,进而计入手续

费前的期望获利(见下文式 3,对称情形),恰为零。因此,朴素形式的网格交易本身并非获利来源;任何散户回报为正的实绩,要么归因于标的资产在样本期间的方向性趋势,要么归因于价格突破预设区间边界后的处置方式。

DGT [1] 直接处理了此边界情形。当价格突破网格上下边界时,策略并不停止,而是以当前价格重新置中网格:向上突破上边界时,将全部持仓转换为现金;向下突破下边界时,则将剩余现金全数投入持仓。这一条规则便封闭了零期望值证明中的漏洞,并在多年期回测中,于 BTC 与 ETH 上实证出正的风险调整后收益 [1]。

然而,我们观察到,赋予 DGT 优势的同一套机制,也正是其残余风险的来源。由于每一次向下穿越网格层级,都会花费固定比例的“剩余”现金——无论当前下跌行情中已经连续发生了多少次向下穿越——持续的下跌趋势会使 DGT 的行为局部类似于一个未经调节的定期定额投资程序。在真正的熊市或闪崩行情中——相较于传统资产类别,加密货币资产尤其容易发生此类行情,比特币波动率文献对此已有广泛记载 [8]–[10]——这可能使策略在并非真正底部的局部低点大量持仓。已发表的 DGT 回测本身也承认此一现象:即使套用了动态重设修正,ETH 的最大回撤仍相当可观 [1]。

本文提出一个具体且实务性的问题:能否将两种各自独立、已被充分理解的风险管理工具——部位规模节流(其理

论根源可追溯至 Kelly [11] 开创的资本配置与最优下注文献),以及尾端风险期权避险(其理论根源可追溯至投资组合保险文献 [12]–[14])——以最小的结构性变动嫁接到 DGT 之上?若可行,其最优参数设定为何?本文对此结果的信心程度又应如何评估?我们将所得策略称为 DGTAP。

本文其余部分安排如下。第二节将 DGTAP 置于四支文献脉络之中。第三节重述 DGT 机制并正式定义两项 DGTAP 延伸,附十二条编号公式。第四节说明用于评估的真实市场数据集。第五节报告结果,包括参数搜索过程中发现的两个方法论陷阱、五个表格与四张图。第六节讨论局限,第七节总结全文。

## II. 相关文献

### A. 规则式与学习强化之网格/做市系统

网格交易与做市策略共享一个相同的结构性理念:围绕参考价格对称地提供流动性,获利来自层级间的价差,而非方向性预测。Rundo 等人 [3] 针对外汇市场提出网格交易系统机器人(GTSbot),以回归网络价格预测与趋势分类器强化传统网格;同一团队的另一篇文献则将标的价格动态建模为马可夫过程,以此随时间自适应修正交易系统参数 [4]。Moody 与 Wu [5] 直接针对风险调整后目标函数(差分 Sharpe 比率)优化交易系统参数,此方法在概念上与本文第五节以 Calmar 比率作为网格、节流与看跌期权参数之联合搜索目标相呼应。Aloud 与 Tsang [15] 研究外汇交易行为的代理人模型,为网格策略隐含假设“交易对手为短期、规则导向的参与者”提供了实证基础。Fischer 与 Krauss [6] 证明 LSTM 网络能从股票市场中萃取出短期统计套利信号,但该信号会随时间被市场套利消化而衰减——这对于未来若欲在 DGT 固定的等比网格参数中加入任何学习型元件,都是一项警示性发现。Avellaneda 与 Stoikov [16] 提出典型的库存风险感知做市框架,其中做市商的报价会依据当前库存自对称价差偏移;其背后关注的核心问题——提供流动性的策略会累积方向性库存风险,而对称、静态的规则集无法为此定价——正是第三节 B 部分反马丁节流机制所欲处理的核心关注点。

### B. 期权型与动态投资组合保险

以结合风险性资产与保护性衍生品来限制投资组合下行风险的理念,可追溯至 Leland 与 Rubinstein [12] 提出的期权型投资组合保险(OBPI)框架。Black 与 Jones [13],以及 Black 与 Perold [14] 随后提出固定比例投资组合保险(CPPI)作为不涉及衍生品的替代方案,透过在风险性“缓冲”部位与无风险底线资产间动态再平衡。CPPI 避免了明确的期权权利金成本,但代价是需要持续再平衡,且对再平衡时点之间的不连续(跳空)价格变动较为脆弱,此一疑虑已在 Merton [17] 的跳跃扩散期权定价延伸中被正式化。DGTAP 的保护性看跌期权叠加(第三节 C 部分)在结构上属于 OBPI 式方

法,选择它而非 CPPI 式动态再平衡方案,正是因为 DGT 自身的向下突破机制,已经在下边界执行了类似 CPPI 的全额重新配置,而正是重设事件之间的跳空风险——纯再平衡方案无法防护、但已预先购买的期权能够防护。本文用于评估保护性看跌期权的 Black–Scholes 定价框架,则源自 Black 与 Scholes [18]。

### C. 加密货币波动率与加密货币期权定价

由于保护性看跌期权叠加的成本直接取决于假设的波动率,其评估必须仰赖刻画加密货币市场已实现波动率与隐含波动率的文献。Engle [19] 提出的自回归条件异方差(ARCH)基础框架,经 Bollerslev [20] 一般化为 GARCH 模型,构成后续绝大多数波动率聚类研究的基础,其中数篇专门针对比特币:Katsiampa [8] 比较各种 GARCH 族设定于比特币收益波动率之表现,发现强烈的波动率聚类与不对称性证据;Dyhrberg [9]、[10] 则记录了比特币相对于黄金与美元的波动率与避险特性。与保护性看跌期权“成本”更直接相关的是,Almeida 等人 [21] 估计比特币期权市场的一阶与二阶动差风险溢价,发现其方差风险溢价显著高于 S&P 500 股票指数,此结果与本文在第五节 D–E 部分保守情境中采用  $\lambda > 1$  乘数的做法一致。Du 等人 [22] 提出一个明确纳入波动率之波动率(VOV)动态的比特币期权定价模型,发现加密货币方差风险溢价之正负号可能随时间变化——此发现意味着将  $\lambda$  视为单一固定常数的做法可能失于简化,本文已在第六节将此列为局限之一。Cao 与 Celik [23] 另行研究已交易比特币期权的评价,为“以历史波动率朴素定价”与“实际观察到之市场权利金”之间的落差提供了额外的实证基础。

### D. 回溯过拟合与风险调整后绩效衡量

第五节所执行的参数搜索,其可信度完全取决于是否采取了足够的防护措施,以避免报告出的结果只是“对同一段历史路径尝试过多组态”所产生的假象。Bailey 与 López de Prado [24] 以去化 Sharpe 比率(Deflated Sharpe Ratio)将此疑虑正式化;Bailey、Borwein、López de Prado 与 Zhu [25] 提出一套组合对称交叉验证程序,直接估计“回溯中表现最佳的组态,样本外表现不如预期”之概率。本文并未正式套用上述任一技术,但直接采纳了这些文献的定性警示:第五节 B 部分记录了一个案例,其中无约束的优化收敛至由过少独立事件所支持、不具统计意义的组态,本文施加了最小事件数约束作为一种部分防护。至于绩效彙总,本文采用 Calmar 比率(式 11);最大回撤、Sharpe 比率 [26](式 12)与样本长度之间的理论关系,由 Magdon-Ismail 与 Atiya [27] 予以刻画,并由 Magdon-Ismail、Atiya、Pratap 与 Abu-Mostafa [28] 在连续时间下进一步刻画——这也是第五节 B 部分施加最小事件数筛选的另一项理由。

### III. DGTAP:提出之延伸方法

#### A. DGT 机制回顾

本文在足以定义延伸方法所需的层级上重述 DGT 机制;完整的吸收马可夫链推导请参阅 [1]。一个等比网格由中心价格  $P_0$ 、单层比率  $k$  与半宽  $m$  定义,产生  $2m+1$  个层级:

$$P_i = P_0(1+k)^i, \quad i \in \{-m, \dots, m\} \quad (1)$$

当价格上涨穿越层级  $i$ (自当前位置朝上边界方向计数)时,策略卖出当前持仓  $Q_{held}$  的一部分;当价格下跌穿越距下边界  $j$  层之层级时,策略以剩余现金  $W_{cash}$  的一部分买进,其中  $G_i$ 、 $G_j$  分别表示距上、下边界的剩余层级数:

$$Sell_i = \frac{1}{G_i} Q_{held}, \quad Buy_j = \frac{1}{G_j} W_{cash} \quad (2)$$

此调和分数规则,正是在 [1] 的马可夫链分析下,赋予朴素网格零期望值特性的关键,正式表述为:

$$E[N|n, m] = \frac{n^2}{4} \quad (\text{naive grid, symmetric random walk}) \quad (3)$$

其中  $N$  为完成的完整交易轮次数,  $n = 2m$  为总层级数。DGT 的贡献在于边界规则:当价格突破  $P_0(1+k)^m$ (上边界)或  $P_0(1+k)^{-m}$ (下边界)时,策略并不停止,而是全数转换为现金(上边界突破)或全数转换为持仓(下边界突破),接着以突破价格重新建立一个新网格。此过程于回溯全程中不断重复。

#### B. 反马丁部位节流

我们定义一个连续成交计数器  $c$ , 每发生一次向下穿越买进即递增 1, 而每当发生任一向上穿越卖出或网格重设时, 则归零。在第  $c$  次连续向下穿越时, 实际执行的买进比例为:

$$f_c = \frac{1}{G_j} \cdot \mu(c) \quad (4)$$

$$\mu(c) = \max(\text{floor}, \text{start} - \text{step} \cdot (c - 1)) \quad (5)$$

其中  $\text{start}, \text{floor} \in (0, 1]$  且  $\text{floor} < \text{start}$ 。乘数  $\mu$  在一轮新的下跌行情第一次成交时自  $\text{start}$  起算, 并依每多一次连续成交, 以  $\text{step}$  线性递减, 直到触及  $\text{floor}$  后便维持在该水平。我们在此使用“反马丁”一词, 其特定且有限的意义是: 此机制是对网格交易本身内建的“持续摊平买进”行为进行单调的“去风险化”, 而非古典分数式下注文献 [11] 中所研究之马丁格尔押注系统的字面反转——此处并无加倍押注; 相对于未经节流的基准, 每次事件的敞口只会缩减, 绝不会扩大。这与 Kelly 式方案在真正具有优势、已知赔率的重复押注情境 [11] 中的处方恰恰相反——在那种情境下, 理论上成长最优的政策是维持押注比例不变或随估计优势而提高; 此处我们反而将每一次额外的连续向下成交, 视为不利于继续以未节流速率投入资金的证据。图 2 绘制了三种候选排程的  $\mu(c)$ , 包括第五节 C 部分所确认的 Calmar 最优排程。

#### C. 虚值保护性看跌期权叠加

在每一次网格重设事件时(亦可选择性地依固定日历周期), 策略会将当前钱包现金中固定比例  $b$ , 用于购买一份履约价低于现货  $\text{otm}\%$ 、天期为  $\tau$  的欧式看跌期权, 其设计精神承袭自期权型投资组合保险 [12]。权利金以 Black-Scholes 公式 [18] 估计:

$$\text{Put}(S, K, \tau, \sigma) = Ke^{-r\tau}N(-d_2) - SN(-d_1) \quad (6)$$

其中:

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau} \quad (7)$$

采用一个滚动已实现波动率估计值, 计算方式承袭自第二节 C 部分所回顾的 GARCH 族波动率估计精神 [8]、[19]、[20], 并可选择性地乘上一个假设的隐含对已实现波动率比值  $\lambda \geq 1$ , 以近似比特币期权市场中已被实证记载的方差风险溢价 [21]–[23]:

$$\sigma = \lambda \hat{\sigma}, \quad \hat{\sigma} = \text{std}(r_{t-L:t}) \cdot \sqrt{B} \quad (8)$$

本文并未尝试对波动率偏斜, 或 [22] 发现会影响加密货币方差风险溢价正负号随时间变化的波动率之波动率动态进行建模; 固定  $\lambda$  的简化处理, 是本文于第六节重新检视的局限之一。到期时, 该部位每单位名目支付  $\max(K - ST, 0)$ , 并计入钱包; 下一个符合条件的事件发生时, 便展期建立新的看跌期权部位。由于此部位为深度虚值且相对于总资本规模甚小, 其目的明确为尾端风险保险而非收益创造, 专门处理 DGT 自身的向下突破再配置规则在离散重设事件之间所无法涵盖的跳空风险情境, 而 Merton 的跳跃扩散分析 [17] 也显示, 连续再平衡(CPPI 式)方案在结构上无法完全避免此类风险。

#### D. 整合算法与评估指标

DGTAP 即为 DGT, 将买进侧比例替换为式 4 之  $f_c$ , 并平行运行一个独立的看跌期权叠加(第三节 C 部分), 两者皆由同一钱包提供资金。此二机制在结构上相互独立——节流机制从不涉及期权部位, 看跌期权叠加也从不涉及网格规模设定——因此, 第五节对其边际贡献的评估, 除联合评估外, 亦分别独立进行。全文以年化 IRR、最大回撤(MDD)与 Calmar 比率彙总绩效:

$$IRR = \left(\frac{V_T}{V_0}\right)^{1/T_{yr}} - 1 \quad (9)$$

$$MDD = \min_t \frac{V_t - \max_{s \leq t} V_s}{\max_{s \leq t} V_s} \quad (10)$$

$$\text{Calmar} = \frac{IRR}{|MDD|} \quad (11)$$

其中  $V_0$ 、 $V_T$  分别为初始与最终投资组合价值,  $T_{yr}$  为样本期(以年计),  $V_t$  为逐日市值权益曲线。作为参照, 第二节

D 部分所回顾之风险调整后绩效文献广泛使用的古典 Sharpe 比率 [26] 为:

$$Sharpe = \frac{\mathbb{E}[R_p] - R_f}{\sigma_p} \quad (12)$$

TABLE I  
第三节所用符号汇总

| 符号                              | 意义                  |
|---------------------------------|---------------------|
| P0, k, m                        | 网格中心价格、层级比率、半宽      |
| G <sub>i</sub> , G <sub>j</sub> | 距上/下边界的剩余层级数        |
| c, μ(c)                         | 连续向下成交计数;节流乘数       |
| start, floor, step              | 节流排程参数              |
| S, K, τ, σ                      | 现货、履约价、天期、波动率(期权定价) |
| λ                               | 假设的隐含/已实现波动率比值      |
| b, otm                          | 期权权利金预算比例;虚值深度      |
| V <sub>t</sub> , IRR, MDD       | 权益曲线;年化收益率;最大回撤     |

#### IV. 数据与实验设定

本文所有结果均使用真实的交易所数据:Bitstamp BTC/USD,一分钟解析度,涵盖 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日(1,882,081 根 K 棒),与 [1] 的评估期间一致。此为刻意偏离纯合成测试的设计:以几何布朗运动路径搭配 Black-Scholes [18] 定价、并以相同波动率模型评估,会产生循环论证且过度乐观的看跌期权叠加结果,因为 GBM 不含任何如比特币期权实证文献 [21]–[23] 所记载的方差风险溢价,且往往也不含任何未已反映于滚动已实现波动率中的跳跃风险,这与 Merton [17] 所分析的跳跃扩散动态,以及 Cont [7] 广泛记载的波动率聚类、厚尾“风格化事实”皆相违。采用单一真实历史路径消除了此循环论证问题,但引入了相反的疑虑——单一资产于单一多年期窗口是一个小样本,这正是第二节 D 部分所回顾之回测过拟合文献 [24]、[25] 的核心关切。本文在第六节明确处理此一局限。

每次网格成交均计入 8 个基点(0.0008)的来回吃单手续费,与典型现货交易所费率级距一致。初始资金统一标准化为 100 单位,以利所有报告数字比较。

#### V. 结果

##### A. 陷阱一:网格参数搜索中的重采样偏误

初步参数搜索是在小时线重采样数据上进行,以缩短计算时间。然而,此方法所得出的最优网格参数,与直接在原生一分钟数据上搜索所得结果有显著差异——且经验证后,前者结果较差。网格交易的优势来自于价格穿越细粒度层级的“次数”,而小时线收盘价会系统性地低估此一数量。粗粒度代理数据,对于参数空间中“网格规模”与“层级数量”这两个维度并不安全,尽管对于与 K 棒内路径相依性无关的维度(例如第五节 D 部分中期权履约价/天期的相对排序)仍具

参考价值。以下所有网格规模相关结果,均取自原生一分钟数据。

##### B. 陷阱二:无约束优化收敛至零交易区间

对网格规模与半宽进行的无约束扫描,以 Calmar 比率为目标函数,结果单调地偏好越来越宽的网格,其名目最优点对应的网格宽度,大到在整个 3.5 年样本期间内网格从未重设过。此类组态并未真正检验 DGT 机制;它们退化为近乎静态的现货部位,其表面绩效实际上是由少数几次规模巨大、样本特定的价格变动所驱动——这正是回测过拟合与最大回撤标度文献所警示的小有效样本数失效模式 [24]、[25]、[27]、[28]。因此,本文将搜索范围限制在整个样本窗口内至少发生 40 次网格重设事件的组态。

Fig. 1. Calmar ratio, grid × half-width  
(throttle active, 1-min BTC data)

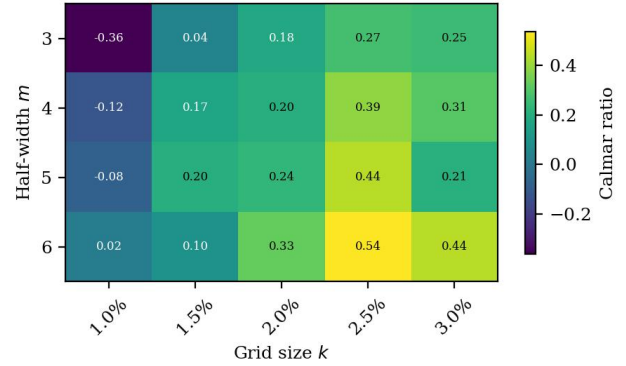


Fig. 1. 在反马丁节流机制启用、并采用第五节 B 部分之 40 次重设约束的条件下,以原生 1 分钟 BTC 数据评估之 Calmar 比率,作为网格规模 k 与半宽 m 的函数。

##### C. 反马丁节流:参数搜索与结果

在重设次数受约束的空间内,对 (start, floor, step) 进行网格搜索,得出 Calmar 最优值为 start=0.8, floor=0.4, step=0.15(图 2)。此结果不依赖任何期权定价假设,因此被视为相对高信心的结果。

Fig. 2. Anti-martingale throttle schedules

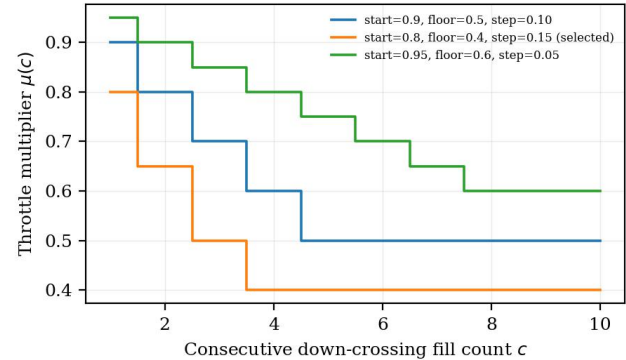


Fig. 2. 三种候选排程的节流乘数 μ(c);所选排程(橙色)最快触及下限,对持续下跌行情的去风险化最为积极。

TABLE II

节流效果与看跌期权叠加分离评估(BTC,1 分钟,2021-01–2024-07)

| 策略                  | IRR    | MDD     | Calmar | 重设次数 |
|---------------------|--------|---------|--------|------|
| 买入持有                | 25.93% | -77.54% | 0.334  | —    |
| DGT 基准(k=2.5%, m=6) | 20.20% | -46.29% | 0.436  | 73   |
| DGT + 节流            | 21.09% | -39.17% | 0.538  | 73   |

节流机制同时改善了 Calmar 比率的两个组成部分:收益几乎维持不变(+0.89 个百分点),而回撤改善了 7.12 个百分点。由于连续成交节流仅在已然不利的行情中降低敞口,且此改善是在固定网格参数与固定交易时机下取得,本文认为这是本文最为稳健的发现。

#### D. 虚值看跌期权叠加:相对参数效率

由于看跌期权叠加的绝对获利能力,直接取决于一个无法观测的假设( $\lambda$ ),本文舍弃绝对 Calmar 优化——在任何足以代表真实方差风险溢价量级的  $\lambda$  下,此法皆会平凡地收敛至零预算——转而搜索相对而言资金效率最高、且在  $\lambda = 1.0$  与  $\lambda = 1.4$  两种假设下皆能维持稳定排名的履约价/天期组合(图 3)。

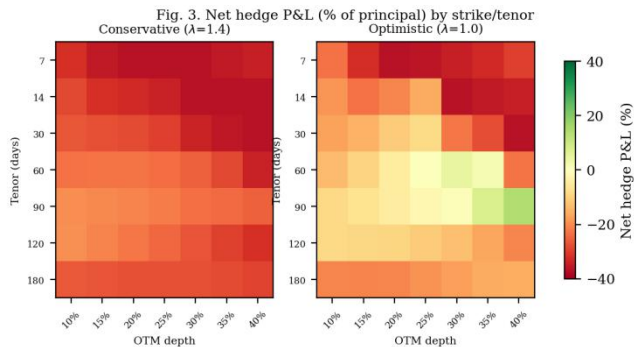


Fig. 3. 保守(左)与乐观(右)波动率假设下,虚值深度与天期之净避险损益(占本金百分比)。90 天天期栏位在两个面板中皆稳定为损失最小/获利最大的区间。

在固定权利金预算下的联合扫描,一开始对短天期、廉价权利金组态产生了不合理的回撤数字(MDD 接近 -100%),诊断后发现这是一种杠杆假象:极廉价的权利金会在固定美元预算下买入极大规模的期权名目部位,而该名目部位的逐日市值会随现货价格产生不成比例的剧烈波动。本文将此列为“固定美元预算规则下,以 Black-Scholes [18] 为基础之回溯标记法”的一项局限,而非真实期权市场的特性。以下结果采用一组经缩减、不会产生此假象的非退化预算区间。

TABLE III

在  $\lambda = 1.0$  与  $\lambda = 1.4$  两情境下,依净避险损益取 Top-10 之交集

| 天期        | 两情境下皆稳健? | 备注                                |
|-----------|----------|-----------------------------------|
| 90 天      | 是        | 在 15–30% 虚值深度范围内,皆出现于两种排名之 Top-10 |
| 7–14 天    | 否        | 展期成本过高;存在标记假象风险                   |
| 120–180 天 | 否        | 权利金过时风险;单一部位的 Vega 敞              |

天期 两情境下皆稳健?

备注

口较大

履约价深度则是两种假设分歧之处:保守情境偏好较接近价平的履约价(15–20% 虚值),此结果与 [21] 中偏高的方差风险溢价估计一致;乐观情境则偏好较深的虚值履约价(35–40%),此类履约价能在样本中最剧烈的下跌行情中捕捉到庞大的凸性赔付,但其表面价值对未经验证的定价假设最为敏感。90 天天期、20–25% 虚值被提议为在两种假设下皆最不易后悔的参数选择,尽管在任一假设下皆非最优。

#### E. DGTAP 整合操作点

TABLE IV

网格 2.5%/m=6,节流 0.8/0.4/0.15,看跌期权 20% 虚值/90 天

| 策略                        | IRR    | MDD     | Calmar |
|---------------------------|--------|---------|--------|
| 买入持有                      | 25.93% | -77.54% | 0.334  |
| DGT([1]之基准)               | 20.20% | -46.29% | 0.436  |
| DGT + 节流                  | 21.09% | -39.17% | 0.538  |
| DGTAP,保守( $\lambda=1.4$ ) | 20.48% | -38.20% | 0.536  |
| DGTAP,乐观( $\lambda=1.0$ ) | 21.92% | -21.65% | 1.012  |

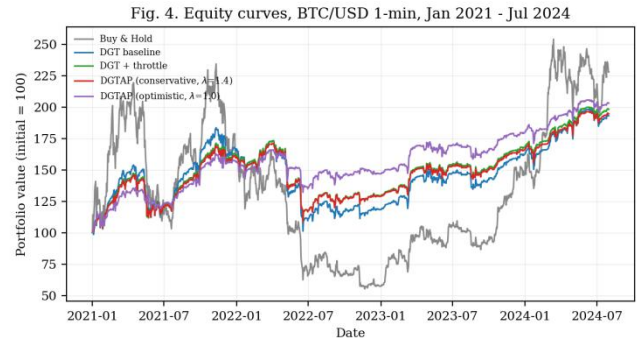


Fig. 4. 表 IV 中五种策略的逐日市值权益曲线,BTC/USD,2021 年 1 月–2024 年 7 月。DGTAP(乐观)在 2022 年年中后明显与其余 DGT 家族曲线脱钩;DGTAP(保守)则紧贴纯节流版本。

在保守假设下,看跌期权叠加相对于纯节流版本近乎打平(Calmar 0.536 对 0.538)。在乐观假设下,Calmar 比率则几乎翻倍。本文并未将这两个数字平均或以其他方式收敛为单一点估计值,因为这么做将会把一项真实且目前无法化约的建模不确定性,错误地呈现为统计噪声——这正是去化 Sharpe 比率与回溯过拟合文献 [24]、[25] 所警示的。

TABLE V

第五节所测试之范围

| 参数       | 测试范围        | 所选值  |
|----------|-------------|------|
| 网格规模 k   | 1.0% – 15%  | 2.5% |
| 半宽 m     | 3 – 8       | 6    |
| 节流 start | 0.8 – 0.95  | 0.8  |
| 节流 floor | 0.4 – 0.6   | 0.4  |
| 节流 step  | 0.05 – 0.15 | 0.15 |



| 参数                     | 测试范围      | 所选值    |
|------------------------|-----------|--------|
| 虚值深度                   | 10% – 40% | 20–25% |
| 天期 $\tau$              | 7 – 180 天 | 90 天   |
| $\lambda$ (隐含/已实现波动率比) | 1.0 – 1.4 | 以区间报告  |

## VI. 讨论与局限

单一资产、单一窗口评估:本文所有结果仅使用 BTC/USD,且仅涵盖单一历史期间。原始 DGT 研究 [1] 另外评估了 ETH;受限于本研究的条件,本文无法取得可比对的真实分钟级 ETH 数据,并认为 ETH 验证,以及跨多个不重叠历史窗口的验证,是本文所报告的参数值从“初步估计”升级为“可确立之建议”前的必要前提。即使在同一套 GARCH 族建模框架下,比特币与以太坊也已被证实展现出不同的波动率聚类与不对称动态 [8],因此在 BTC 上调校出的参数,不应被假定可直接迁移适用。

期权定价为模拟,非实际观测:看跌期权叠加以 Black–Scholes [18] 搭配滚动已实现波动率估计权利金,而非取自真实的期权报价簿。真实的加密货币虚值看跌期权还展现出波动率偏斜,以及 [21]、[22]、[23] 所指出、正负号会随时间变化的方差风险溢价,这些皆非单一固定  $\lambda$  模型所能捕捉。本文将 90 天、20–25%虚值操作点,视为一项有待以真实报价隐含波动率曲面验证的结构性假设,而非已获验证的结论。

网格参数选择中的过拟合风险:第五节 B 部分记录了网格宽度的朴素优化,会朝向重设事件数过少、不具统计意义的组态收敛;本文采用的 40 次重设下限,是一种启发式防护措施,其严谨程度远不及 [24]、[25] 的正式框架。表 IV 所报告的单一“最佳”组态,必然低估了此一选择周遭的不确定性;若能对更广泛的近最优组态群进行样本外评估,并以 [27]、[28] 所推导之长度标准化修正予以评分,将更具说服力。

节流结果是本文最具说服力的发现:由于该结果不需要任何外部定价模型,且在所测试的参数邻域内,持续同时展现收益与回撤的改善(Calmar 由 0.436 提升至 0.538)。看跌期权叠加的贡献则应被理解为一个有界的区间(大致打平至 Calmar 近乎翻倍),有待真实市场数据进一步确认。

与相关算法交易范式之关联:反马丁节流机制与 Avellaneda–Stoikov [16] 等做市框架中的库存偏斜报价,处理的是相关的潜在议题——提供流动性的策略倾向于累积方向性库存风险——但透过不同机制达成:后者以正式的风险规避参数连续调整报价位置;而本文则是将一个更简单、离散、规则式的乘数,直接套用于 DGT 既有的固定比例买进规则之上。未来研究的一个自然方向,受相关金融预测任务中 LSTM 等序列模型已展现(尽管会衰减)之预测能力所启发 [6],是以近期已实现波动率或委托单流失衡的学习型函数,取代节流机制目前固定的线性递减排程;本文并未采此

路线,以确保节流机制的贡献不掺杂任何额外的模型相依假设。

## VII. 结论

本文直接建立在 [1] 的 DGT 机制之上,提出两项结构上相互独立的延伸方法,以针对 DGT 残余的回撤风险:一是根植于古典分数式下注文献 [11] 的连续成交反马丁部位节流机制;二是根植于期权型投资组合保险文献 [12]–[14]、[17]、[18] 的定期展期虚值保护性看跌期权。在 3.5 年的真实比特币分钟级数据上,节流机制在不依赖任何外部假设的情况下,稳健地提升了风险调整后收益(在所选操作点上,Calmar 比率提升 0.10)。看跌期权叠加的边际价值确实存在,但具有真实的不确定性,其范围从大致中性到显著为正,皆取决于本研究在缺乏真实期权市场报价的情况下无法解析的定价假设——而加密货币方差风险溢价实证文献 [21]–[23] 更进一步指出,此不确定性恐怕也难以用单一固定乘数予以解决。本文认为,诚实地报告此一不确定性,连同第五节 A–B 部分所记录的两项方法论陷阱,与本文的点估计结果本身同样具有价值。未来研究应以真实期权隐含波动率曲面验证本文提出之操作点,将评估范围扩展至 ETH 与多个不重叠的历史窗口,并以 [24] 与 [25] 之方法论,正式检验节流机制回撤改善效果之统计显著性。

## 参考文献

(按国际学术惯例,以下英文文献之著者、篇名、期刊/会议名称维持原文,不另行翻译,以利读者查证与引用。)

- [1] K.-Y. Chen, K.-H. Chen, and J.-S. R. Jang, “Dynamic Grid Trading Strategy: From Zero Expectation to Market Outperformance,” arXiv preprint arXiv:2506.11921, 2025.
- [2] S. Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” 2008. [Online]. Available: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- [3] F. Rundo, F. Trenta, A. L. di Stallo, and S. Battiato, “Grid Trading System Robot (GTSbot): A Novel Mathematical Algorithm for Trading FX Market,” Applied Sciences, vol. 9, no. 9, p. 1796, 2019.
- [4] F. Rundo, F. Trenta, A. L. di Stallo, and S. Battiato, “Advanced Markov-Based Machine Learning Framework for Making Adaptive Trading System,” Computation, vol. 7, no. 1, p. 4, 2019.
- [5] J. Moody and L. Wu, “Optimization of Trading Systems and Portfolios,” in Proc. IEEE/IAFE 1997 Computational Intelligence for Financial Engineering (CIFEr), New York, NY, 1997, pp. 300–307.
- [6] T. Fischer and C. Krauss, “Deep Learning with Long Short-Term Memory Networks for Financial Market Predictions,” European Journal of Operational Research, vol. 270, no. 2, pp. 654–669, 2018.
- [7] R. Cont, “Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues,” Quantitative Finance, vol. 1, no. 2, pp. 223–236, 2001.
- [8] P. Katsiampa, “Volatility Estimation for Bitcoin: A Comparison of GARCH Models,” Economics Letters, vol. 158, pp. 3–6, 2017.
- [9] A. H. Dyhrberg, “Hedging Capabilities of Bitcoin. Is It the Virtual Gold?,” Finance Research Letters, vol. 16, pp. 139–144, 2016.
- [10] A. H. Dyhrberg, “Bitcoin, Gold and the Dollar — A GARCH Volatility Analysis,” Finance Research Letters, vol. 16, pp. 85–92, 2016.
- [11] J. L. Kelly Jr., “A New Interpretation of Information Rate,” Bell System

Technical Journal, vol. 35, no. 4, pp. 917–926, 1956.

比较结果。

- [12] H. E. Leland and M. Rubinstein, “The Evolution of Portfolio Insurance,” in *Portfolio Insurance: A Guide to Dynamic Hedging*, D. L. Luskin, Ed. New York: Wiley, 1976.
- [13] F. Black and R. Jones, “Simplifying Portfolio Insurance,” *Journal of Portfolio Management*, vol. 14, no. 1, pp. 48–51, 1987.
- [14] F. Black and A. R. Perold, “Theory of Constant Proportion Portfolio Insurance,” *Journal of Economic Dynamics and Control*, vol. 16, no. 3–4, pp. 403–426, 1992.
- [15] M. Aloud and E. Tsang, “Modelling the Trading Behaviour in High-Frequency Markets,” in *Proc. 2011 3rd Computer Science and Electronic Engineering Conference (CEEC)*, Colchester, U.K., 2011.
- [16] M. Avellaneda and S. Stoikov, “High-Frequency Trading in a Limit Order Book,” *Quantitative Finance*, vol. 8, no. 3, pp. 217–224, 2008.
- [17] R. C. Merton, “Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous,” *Journal of Financial Economics*, vol. 3, no. 1–2, pp. 125–144, 1976.
- [18] F. Black and M. Scholes, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities,” *Journal of Political Economy*, vol. 81, no. 3, pp. 637–654, 1973.
- [19] R. F. Engle, “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation,” *Econometrica*, vol. 50, no. 4, pp. 987–1007, 1982.
- [20] T. Bollerslev, “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,” *Journal of Econometrics*, vol. 31, no. 3, pp. 307–327, 1986.
- [21] C. Almeida, M. Grith, R. Miftachov, and Z. Wang, “Risk Premia in the Bitcoin Market,” *arXiv preprint arXiv:2410.15195*, 2024.
- [22] Y. Du et al., “Pricing Cryptocurrency Options With Volatility of Volatility,” *Journal of Futures Markets*, 2025.
- [23] M. Cao and B. Celik, “Valuation of Bitcoin Options,” *Journal of Futures Markets*, vol. 41, no. 7, pp. 1007–1026, 2021.
- [24] D. H. Bailey and M. López de Prado, “The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality,” *Journal of Portfolio Management*, vol. 40, no. 5, pp. 94–107, 2014.
- [25] D. H. Bailey, J. Borwein, M. López de Prado, and Q. J. Zhu, “The Probability of Backtest Overfitting,” *Journal of Computational Finance*, vol. 20, no. 4, pp. 39–69, 2017.
- [26] W. F. Sharpe, “The Sharpe Ratio,” *Journal of Portfolio Management*, vol. 21, no. 1, pp. 49–58, 1994.
- [27] M. Magdon-Ismail and A. F. Atiya, “Maximum Drawdown,” *Risk Magazine*, vol. 17, no. 10, pp. 99–102, 2004.
- [28] M. Magdon-Ismail, A. F. Atiya, A. Pratap, and Y. S. Abu-Mostafa, “On the Maximum Drawdown of a Brownian Motion,” *Journal of Applied Probability*, vol. 41, no. 1, pp. 147–161, 2004.

## 附录 A 代码与可重现性

DGTAP 的回测实作 (网格引擎、反马丁节流、Black–Scholes 看跌期权叠加 [18],以及第五节所述之所有参数扫描)以 Python 撰写(dgtap\_backtest.py),并于第四节所述之 Bitstamp 数据集上执行。此实作系依据 [1] 中发表的算法描述,从第一原理重新建构 DGT 重设机制,而非沿用该文献所附之原始代码,因此在部分实作细节上可能有所差异。基于此原因,本文所报告之 DGT 基准绝对绩效数字,不应被假定与 [1] 原文所报告之数字完全一致;本文结论所仰赖的,是在相同代码路径与相同数据下,DGT 与 DGTAP 之间的相对